

ĐỀ XUẤT ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

PHÁT HIỆN WATERMARK (WATERMARK DETECTION) TRONG ẢNH SỐ

Loại đồ án: Cuối kỳ

I. THÔNG TIN THÀNH VIÊN NHÓM

STT	Họ và tên	MSSV	Email	Đóng góp chính
1	Đặng Nguyễn Thái Đạt	23120227	23120227@student.hcmus.edu.vn	Dataset, baseline model
2	Lê Anh Đức	23120236	23120236@student.hcmus.edu.vn	Pipeline, cải tiến, báo cáo

II. GIỚI THIỆU VÀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

2.1. Bối cảnh

Trong kỷ nguyên số hóa, việc bảo vệ bản quyền và xác thực nguồn gốc nội dung ảnh trở nên cấp thiết. Watermark là kỹ thuật nhúng thông tin ẩn vào ảnh số nhằm:

- Bảo vệ bản quyền tác phẩm
- Xác thực nội dung và nguồn gốc
- Theo dõi phân phối nội dung trên internet
- Hỗ trợ các vấn đề pháp lý về gian lận hình ảnh

Watermark chia thành hai loại chính:

- Visible watermark:** Logo, chữ in trên ảnh, nhìn thấy bằng mắt thường

- **Invisible watermark:** Thay đổi pixel ở mức vi mô, không nhìn thấy nhưng giải mã được

2.2. Vấn đề nghiên cứu

Các nghiên cứu về watermark embedding đã phát triển mạnh, nhưng bài toán **watermark detection** vẫn còn nhiều thách thức:

1. **Visible watermark:** Tương đối dễ phát hiện nhưng cần xác định vị trí chính xác
2. **Invisible watermark:** Phụ thuộc thuật toán nhúng, khó phát hiện với watermark "unknown"
3. **Watermark yếu:** Bị nén, resize, blur làm giảm tín hiệu đáng kể
4. **Tổng hợp:** Cần mô hình phát hiện cả hai loại với độ chính xác cao

2.3. Ý nghĩa thực tiễn

- Hỗ trợ kiểm tra bản quyền hình ảnh tự động
- Phát hiện ảnh bị đánh cắp hoặc sử dụng trái phép
- Xác định nguồn gốc ảnh trong điều tra số
- Ứng dụng trong an ninh mạng và truyền thông

III. MỤC TIÊU ĐỀ ÁN

3.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng mô hình học sâu phát hiện sự tồn tại của watermark (visible và invisible) trong ảnh số:

- Phân loại nhị phân: ảnh có watermark / không có watermark
- Định vị vùng chứa watermark (localization)

3.2. Mục tiêu cụ thể

STT	Mục tiêu	Yêu cầu	Độ ưu tiên
1	Khảo sát và tổng hợp các phương pháp	So sánh ≥ 5 phương pháp	Bắt buộc
2	Xây dựng mô hình baseline	CNN-based, $F1 \geq 0.85$	Bắt buộc
3	Cải tiến mô hình	Frequency+Attention, $F1 \geq 0.90$	Nâng cao
4	Thực nghiệm ≥ 2 datasets	Đa điều kiện test	Bắt buộc
5	Build chương trình hoàn chỉnh	Giao diện, $< 100\text{ms}/\text{ảnh}$	Bắt buộc

IV. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN (RELATED WORK)

4.1. Phân loại các hướng tiếp cận

A. Phương pháp truyền thống (Traditional Methods)

Phương pháp	Nguyên lý	Ưu điểm	Nhược điểm
DCT-based	Phân tích hệ số cosine rời rạc	Hiệu quả với JPEG	Phụ thuộc thuật toán
DWT-based	Phân tích wavelet rời rạc	Đa độ phân giải	Khó phát hiện watermark yếu
SVD-based	Phân tích giá trị riêng	Tolerant với nhiễu	Tốn tính toán
Statistical	Thống kê histogram, Fourier	Đơn giản	Accuracy thấp

Công thức DCT 2D: $F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \cos((2x+1)u\pi/2M) \cos((2y+1)v\pi/2N)$

Công thức DWT: $W_{\psi}(a, b) = (1/\sqrt{a}) \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\psi^*((t - b)/a)dt$

B. Phương pháp học sâu (Deep Learning Methods)

Mô hình	Đặc điểm	Tham chiếu
CNN classifiers	ResNet, VGG, MobileNet	Binary classification
YOLO-based	Object detection	Localization
Transformer/ViT	Vision Transformer	Image understanding
Frequency-aware CNN	Kết hợp FFT/DCT	FSNet
Self-supervised	SSL approaches	SSL watermarking

C. Nghiên cứu gần đây (2024-2026)

1. **FSNet (Frequency Shield Network)** - arXiv 2603.06723 (2026): ASPM module phát hiện invisible watermark trong miền tần số, zero-shot detection vượt trội.
2. **InvisMark** - arXiv 2411.07795, WACV 2025: Encoder-decoder cho AI-generated images.
3. **WAM (Watermark Anything Model)** - arXiv 2411.07231, ICLR 2025: Phát hiện và định vị watermark trong vùng cục bộ.
4. **Dual Watermarking** - arXiv 2502.18501, IEEE TAI 2025: Cryptographic + perceptual hash.
5. **DFCL** - Neural Networks 184 (2025), DOI 10.1016/j.neunet.2024.107077: Contrastive Learning cho visible watermark removal.

4.2. So sánh các phương pháp

Tiêu chí	DCT/DWT	CNN cơ bản	Frequency-aware	Transformer
Speed	Cao	Trung bình	Trung bình	Trung bình
Accuracy (visible)	Thấp	Cao	Cao	Cao
Accuracy (invisible)	Trung bình	Thấp	Cao	Trung bình
Generalization	Kém	Tốt	Rất tốt	Tốt

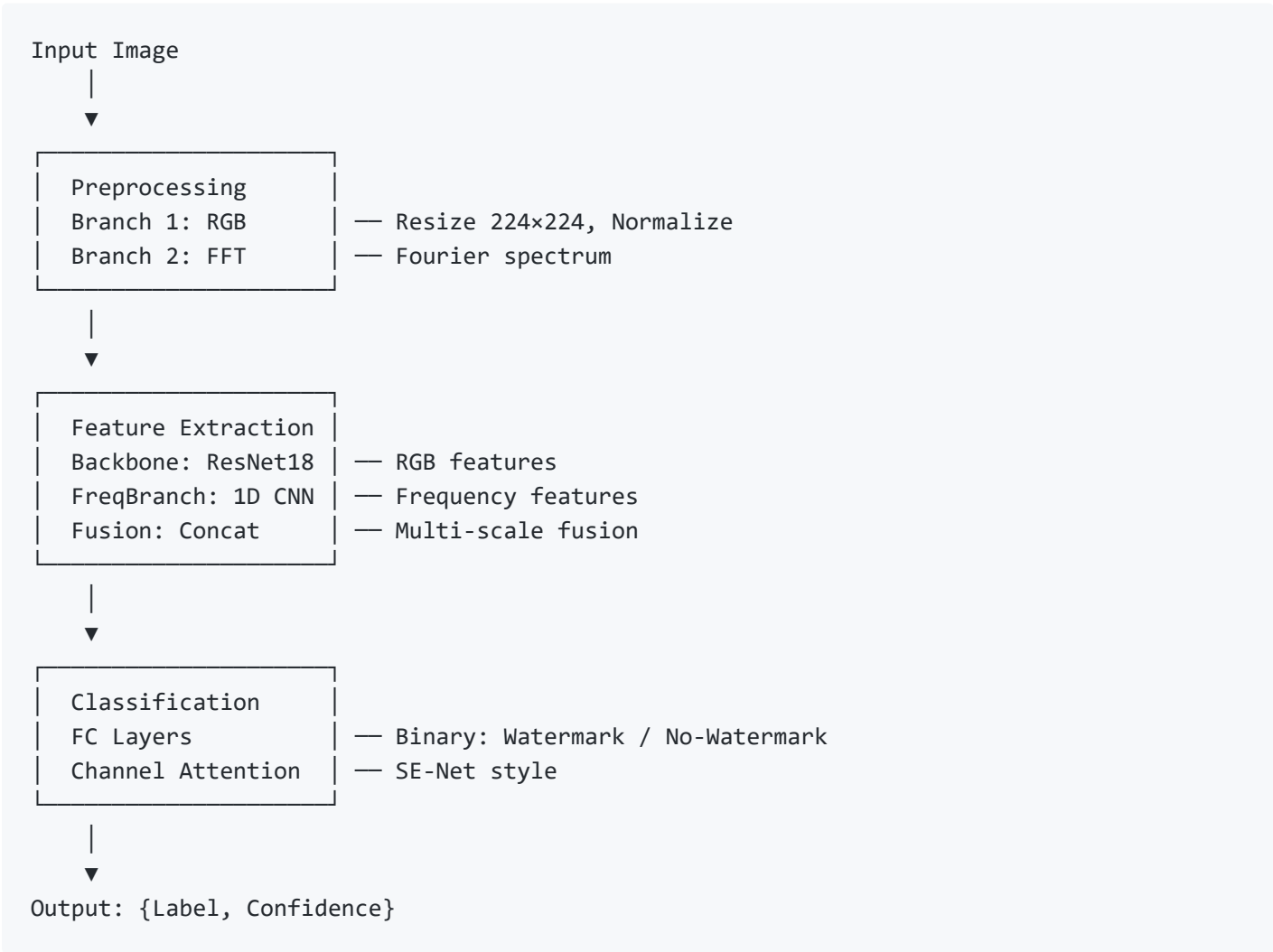
4.3. Lựa chọn phương pháp

Nhóm chọn hướng **Hybrid CNN + Frequency Domain** vì:

- Kế thừa ưu điểm truyền thống và học sâu
- Cải thiện generalization cho invisible watermark
- Phù hợp khung thời gian 5-6 tuần
- Đáp ứng yêu cầu cải tiến nâng cao

V. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

5.1. Kiến trúc tổng quát



5.2. Chi tiết từng giai đoạn

Giai đoạn 1: Tiền xử lý (Preprocessing)

- **Resize:** 224×224
- **Normalization:** ImageNet mean/std
- **Augmentation:** Random flip, rotation ($\pm 15^\circ$), color jitter, JPEG simulation
- **Frequency branch:** FFT → Log-magnitude → Central crop 224×224

$$F_{freq} = \log(|\text{FFT}(I)| + 1)$$

Giai đoạn 2: Trích xuất đặc trưng

Component	Chi tiết	Tham số
RGB Backbone	ResNet18 (ImageNet pretrained)	11.7M
Frequency Branch	1D CNN (3 layers) + MaxPool	~50K
Fusion	Concat → FC(512→256)	-
Channel Attention	SE-Net	-

SE-Net attention: $s = \sigma(W_{U2}(ReLU(W_{U1}(GAP(z)))))$ $z_{att} = s \cdot z$

Trong đó GAP là Global Average Pooling, sigma là sigmoid activation.

Giai đoạn 3: Phân loại

- **Binary Classification:** FC(256→128) + ReLU + Dropout(0.5) → FC(128→2) + Softmax
 - **Loss:** Cross-entropy
- $$\mathcal{L}_{CE} = - \sum_{i=1}^K y_i \log(\hat{y}_i)$$
- **Optimizer:** AdamW, lr=1e-4, weight_decay=1e-2
 - **Scheduler:** Cosine annealing $\eta_t = \eta_{min} + 0.5(\eta_{max} - \eta_{min})(1 + \cos(t\pi/T_{max}))$

Trong đó η_t là learning rate tại step t, T_{max} là tổng số epochs.

Giai đoạn 4: Cải tiến

Cải tiến	Mô tả	Tác động
Multi-scale input	224 + 448 ensemble	+2% F1
TTA	Flip + rotate	+1% F1
Semi-supervised	Pseudo-labeling	+3% F1
Frequency attention	ASPM-style gating	+4% F1

ASPM (Adaptive Spectral Perception Module) trong FSNet: $F_{stem} = \Phi_{ASPM}(X) = G_{\theta}(X) \cdot X$
 $G_{\theta}(X) = \sigma(W_g(\text{AvgPool}(X)))$

5.3. Baseline models

Mô hình	Mô tả
Baseline 1	ResNet18 (RGB only)
Baseline 2	MobileNetV3 (RGB only)
Ours v1	ResNet18 + Frequency branch
Ours v2	ResNet18 + Frequency + Attention

VI. KẾ HOẠCH THỰC NGHIỆM

6.1. Datasets

Dataset	Nguồn	Số lượng	Loại WM
PITA	HuggingFace (bastienp/visible-watermark-pita)	~20,000	Visible (logo/text)
CLWD	arXiv 2012.07616	~70,000	Visible (removal)
COCO + synthetic	COCO 2017	~5,000	Visible/Invisible
UniFreq-100K	arXiv 2603.06723	~100,000	Invisible

6.2. Metrics đánh giá

Metric	Công thức	Ý nghĩa
Accuracy	$(TP+TN)/Total$	Độ chính xác tổng
Precision	$TP/(TP+FP)$	Độ chính xác dự đoán
Recall	$TP/(TP+FN)$	Độ nhạy
F1-score	$2PR/(P+R)$	Cân bằng P/R
Inference time	ms/ảnh	Tốc độ

6.3. Điều kiện test

Điều kiện	Mô tả
Clean	Không distortion
JPEG compression	Quality 70, 80, 90
Resize	0.5x, 0.75x, 1.5x
Noise	Gaussian ($\sigma=5, 10$)
Mixed	Kết hợp distortion

6.4. Môi trường

Thành phần	Phiên bản
Python	3.8+
PyTorch	2.0+
OpenCV	4.8+
CUDA	11.8+
GPU	RTX 3060+ (8GB)

VII. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN (5-6 TUẦN)

Tuần	Công việc	Thành viên	Output
1-2	Khảo sát tài liệu, thu thập dataset	Đặng Nguyễn Thái Đạt	Related Work (5-8 trang)
3	Xây dựng pipeline, tiền xử lý	Lê Anh Đức	Data pipeline
4	Triển khai ResNet baseline	Đặng Nguyễn Thái Đạt	Baseline model
5	Huấn luyện, đánh giá	Cả hai	Kết quả
6	Cải tiến, viết báo cáo, build	Lê Anh Đức	Bài nộp hoàn chỉnh

Deliverables

Tuần	Deliverable	Định dạng
1-2	Tài liệu khảo sát	Markdown
3-4	Source code	Python
5	Model weights	.pth
6	Báo cáo IEEE	DOCX/PDF
6	Slide	PPTX
6	Release	.exe + DLLs

VIII. DỰ KIẾN KẾT QUẢ

Metric	Baseline	Mục tiêu	Nâng cao
Accuracy	85%	90%	93%
F1-score	0.85	0.90	0.92
Precision	83%	88%	91%
Recall	87%	92%	93%
Inference	50ms	80ms	100ms

Đóng góp dự kiến

- Mô hình hybrid CNN + Frequency cho watermark detection
- Dataset tổng hợp (visible + invisible)
- So sánh các phương pháp
- Chương trình có giao diện

IX. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] X. Ao et al., "AWPD: Frequency Shield Network for Agnostic Watermark Presence Detection," arXiv:2603.06723, 2026.

[2] R. Xu et al., "InvisMark: Invisible and Robust Watermarking for AI-Generated Image Provenance," arXiv:2411.07795, WACV 2025.

[3] T. Sander et al., "Watermark Anything with Localized Messages," arXiv:2411.07231, ICLR 2025.

[4] S. K. Padhi et al., "Deep Learning-based Dual Watermarking for Image Copyright Protection and Authentication," arXiv:2502.18501, IEEE TAI 2025.

[5] B. Meng et al., "DFCL: Dual-Pathway Fusion Contrastive Learning for Blind Single-Image Visible Watermark Removal," Neural Networks 184, 2025. DOI: 10.1016/j.neunet.2024.107077.

X. GHI CHÚ

1. Cấu trúc nộp bài:

```
23120227_23120236_Lab03/  
├─ Source/      # Mã nguồn  
├─ Release/     # .exe + DLLs  
└─ Docs/        # Báo cáo + Slide
```

2. **Báo cáo IEEE:** Abstract → Introduction → Related Work → Proposed Method → Experiments → Conclusion → References
3. **Code:** Chú thích đầy đủ, đặt tên biến/hàm có ý nghĩa
4. **Deadline:** Theo lịch của giảng viên